

INFORME TÉCNICO: DESARROLLO DE APLICACIÓN EN RED BASADA EN SOCKETS TCP

Juego Multijugador: Battleship (Batalla Naval)

6.1. Portada

Campo	Detalle
Nombre de la Actividad	Taller de Comunicación en Red y Programación de Sockets
Nombre de la Asignatura	Redes de Computadores / Comunicación de Datos
Integrantes	[Nombre Integrante 1] [Nombre Integrante 2] [Nombre Integrante 3]
Docente	[Nombre del Docente]
Fecha de Entrega	28 de Agosto de 2026
Institución	Departamento de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones

6.2. Introducción

Contexto de la Actividad

En la arquitectura de sistemas distribuidos moderna, la comunicación interprocesos a través de redes de datos constituye la columna vertebral del intercambio de información. Los sistemas operativos proveen interfaces de programación de aplicaciones (APIs) a bajo nivel, siendo la API de **Sockets de Berkeley** el estándar de facto que permite a las aplicaciones acceder a los servicios de la capa de transporte (TCP/IP).

Importancia de la Comunicación mediante Sockets

Los sockets abstraen la complejidad subyacente del hardware de red, los controladores de interfaz y los protocolos de enrutamiento, tratando los canales de comunicación como descriptores de archivos sobre los cuales se pueden realizar operaciones de lectura y escritura. Comprender el ciclo de vida de los sockets, los mecanismos de enlace, escucha, multiplexación y manejo de buffers es indispensable para diseñar aplicaciones en red concurrentes, seguras y escalables.

Objetivo General del Trabajo

Diseñar, implementar, documentar y evaluar una aplicación multijugador cliente-servidor completa del clásico juego **Battleship (Batalla Naval)** en lenguaje Python 3, empleando la biblioteca nativa `socket` bajo el protocolo de transporte **TCP**, implementando enmarcado de mensajes (*Message Framing*), gestión de salas concurrentes mediante hilos (*Multithreading*), control estricto de turnos en el servidor y manejo robusto de excepciones de red.

Protocolo Seleccionado

Se seleccionó el protocolo **TCP (Transmission Control Protocol)** mediante sockets de flujo (`socket.SOCK_STREAM`), dado que el juego requiere una estricta coherencia en el estado del tablero, entrega garantizada sin pérdidas de las coordenadas de disparo y sincronización secuencial de los turnos de ambos jugadores.

Descripción Breve de la Aplicación Desarrollada

La aplicación se compone de un **Servidor Central** (`server.py`) y un **Cliente Interactivo de Consola** (`client.py`): 1. El servidor escucha conexiones en un puerto TCP configurable, empareja a los jugadores de dos en dos en salas aisladas (`GameRoom`) y arbitra la partida. 2. Los clientes permiten configurar la flota de 5 barcos reglamentarios mediante un modo interactivo manual o un generador automático aleatorio. 3. Una vez validadas las flotas en el servidor, se inicia el combate por turnos con renderizado lado a lado de la flota propia y el radar enemigo en colores ANSI. 4. El servidor valida imparcialmente cada impacto (`AGUA`, `TOCADO`, `HUNDIDO`) y detecta el fin de partida o desconexiones forzadas.

6.3. Marco Conceptual

¿Qué es un Socket?

Un **socket** es un punto final (*endpoint*) de un enlace de comunicación bidireccional entre dos programas que se ejecutan en una red. Desde el punto de vista del sistema operativo, es un descriptor o manejador que asocia una dirección IP, un número de puerto y un protocolo de transporte determinado, permitiendo enviar y recibir flujos de bytes o datagramas.

El Modelo Cliente-Servidor

Es un modelo de diseño distribuido que estructura las tareas entre los proveedores de un recurso o servicio, llamados **servidores**, y los demandantes del servicio, llamados **clientes**:

- **Servidor:** Proceso pasivo que inicializa un socket, lo vincula a una dirección conocida (`bind`), se coloca en estado de escucha (`listen`) y espera solicitudes entrantes (`accept`).
- **Cliente:** Proceso activo que inicializa un socket e inicia deliberadamente el contacto con el servidor mediante una solicitud de conexión (`connect`).

+-----+		+-----+
CLIENTE (Activo)		SERVIDOR (Pasivo)
+-----+		+-----+
socket()		socket()
		bind()
		listen()
connect()	--- Three-Way Handshake->	accept()
[Conexión TCP]	<=====	[Conexión TCP]
sendall() / recv()	<---- Flujo de Datos ---->	recv() / sendall()
close()		close()
+-----+		+-----+

Características de TCP vs. UDP y Comparación Técnica

Criterio	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Tipo de Socket	<code>SOCK_STREAM</code> (Flujo continuo de bytes)	<code>SOCK_DGRAM</code> (Datagramas discretos)
Orientación	Orientado a la conexión (Requiere Three-Way Handshake)	Sin conexión (<i>Connectionless</i>)
Confiabilidad	Garantizada: retransmisión por pérdidas, control de errores (ACK/NACK)	No garantizada: los paquetes pueden perderse sin aviso
Orden de Entrega	Estricto (Secuenciamiento de paquetes por números de secuencia)	No garantizado: pueden llegar desordenados o duplicados
Control de Flujo/Congestión	Sí (Ventana deslizante, algoritmos de congestión como CUBIC/Reno)	No implementado nativamente en la capa de transporte
Sobrecarga de Encabezado	20 a 60 bytes por segmento	8 bytes fijos por datagrama
Límites de Mensajes	No delimita mensajes (Flujo continuo; requiere <i>Framing</i>)	Mantiene los límites de cada datagrama recibido
Casos de Uso Típicos	Web (HTTP/HTTPS), Transferencia de archivos (FTP), Juegos de turnos, SSH	Streaming de audio/video en tiempo real, VoIP, DNS, Juegos FPS

Justificación del Protocolo Seleccionado (TCP)

Para el desarrollo de Battleship, la elección de **TCP** es obligada por las siguientes razones de arquitectura: 1. **Tolerancia Cero a la Pérdida de Datos:** La pérdida de un mensaje que contenga un disparo o la confirmación de hundimiento desincronizaría fatalmente el estado del juego entre ambos clientes. 2. **Determinismo y Secuencia de Turnos:** TCP garantiza que el orden en que el servidor emite los eventos es exactamente el orden en que los clientes los reciben y procesan. 3. **Manejo de Estado Concurrente:** La naturaleza orientada a la conexión permite al servidor detectar de inmediato cuándo un cliente cierra el socket o pierde conectividad mediante el evento `EOF` / `ConnectionResetError`.

Dirección IP, Puerto y Nomenclatura del Socket

Para establecer una comunicación en red se requiere la tupla `(IP_Origen, Puerto_Origen, IP_Destino, Puerto_Destino, Protocolo)`: - **Dirección IP:** Identificador lógico de 32 bits (IPv4) o 128 bits (IPv6) de un host en la red. - **Puerto:** Identificador numérico de 16 bits (0 a 65535) que asigna el tráfico de red a un proceso o servicio específico dentro del host.

En la API de sockets, la firma conceptual general es:

```
socket.socket(family=socket.AF_INET, type=socket.SOCK_STREAM, proto=0)
```

- `family` (Dominio): `AF_INET` especifica la familia de protocolos IPv4.
- `type` (Tipo): `SOCK_STREAM` especifica transporte confiable orientado a flujo (TCP).
- `proto`: Especifica el protocolo particular (por defecto 0 asigna automáticamente IPPROTO_TCP).

6.4. Diseño de la Solución

Arquitectura General del Sistema

La aplicación adopta una arquitectura **Cliente-Servidor Centralizado con Árbitro de Estado**: - **Servidor Multijugador (`server.py`)**: Mantiene un hilo principal de escucha pasiva (`accept`). Cuando dos clientes completan el *handshake*, se instancian en una sala independiente (`GameRoom`), la cual se ejecuta en un hilo secundario (`threading.Thread`). Esto permite que múltiples parejas de jugadores jueguen simultáneamente en el mismo servidor sin interferir entre sí. - **Capa de Protocolo y Enmarcado (`protocol.py`)**: Resuelve el problema de la fragmentación y concatenación de TCP mediante un encabezado fijo de 4 bytes (`struct.pack('!I', length)`). - **Lógica de Juego (`game_logic.py`)**: Modela la flota, el tablero de 10x10, las reglas de colocación (sin solapamientos, dentro de límites) y la resolución imparcial de impactos. - **Cliente Visual (`client.py`)**: Proporciona la interfaz gráfica de terminal en colores ANSI, despliegue de flota interactivo y combate por turnos.

Formato de Mensajes y Enmarcado (*Message Framing*)

En TCP, dos `send()` consecutivos pueden unirse en un solo segmento de red, o un mensaje grande puede dividirse en varios paquetes. Para garantizar que cada mensaje JSON sea recibido de manera exacta e indivisible, se diseñó la siguiente estructura binaria:

```
+-----+-----+
| Encabezado de Longitud (4 Bytes) | Cuerpo del Mensaje (N Bytes) |
| struct.pack('!I', N)           | JSON Payload (UTF-8)         |
+-----+-----+
```

Ejemplo de payload JSON intercambiado:

```
{
  "type": "ATTACK_RESULT",
  "attacker": "Almirante_Nelson",
  "defender": "Almirante_Drake",
  "coord": "B4",
  "result": "HUNDIDO",
  "sunk_ship": "Acorazado",
  "defender_ships_remaining": 3
}
```

Diagrama de Actividad

El siguiente diagrama en lenguaje Mermaid representa el flujo completo y sincronizado entre el Cliente y el Servidor:

```

sequenceDiagram
    autonumber
    participant C1 as Cliente 1 (Jugador 1)
    participant S as Servidor TCP (server.py)
    participant C2 as Cliente 2 (Jugador 2)

    Note over S: socket() -> setsockopt() -> bind() -> listen()

    rect rgb(230, 245, 255)
    Note over C1, S: Conexión Jugador 1
    C1->>S: socket() -> connect()
    S-->>C1: accept() -> MSG_WELCOME ("Esperando oponente...")
    end

    rect rgb(230, 245, 255)
    Note over C2, S: Conexión Jugador 2 y Emparejamiento
    C2->>S: socket() -> connect()
    S-->>C2: accept()
    Note over S: Creación de Sala: GameRoom(P1, P2)
    end

    rect rgb(240, 255, 240)
    Note over C1, C2: Fase 1: Despliegue de la Flota
    S->>C1: MSG_START_PLACEMENT (FLEET_SPEC)
    S->>C2: MSG_START_PLACEMENT (FLEET_SPEC)
    C1->>S: MSG_PLACE_SHIPS (Coordenadas Barcos P1)
    C2->>S: MSG_PLACE_SHIPS (Coordenadas Barcos P2)
    Note over S: Validación de reglas (Límites y Solapamientos)
    S-->>C1: MSG_PLACEMENT_ACK
    S-->>C2: MSG_PLACEMENT_ACK
    end

    rect rgb(255, 250, 230)
    Note over C1, C2: Fase 2: Batalla Naval por Turnos
    S->>C1: MSG_START_BATTLE + MSG_YOUR_TURN
    S->>C2: MSG_START_BATTLE + MSG_WAIT_TURN

    C1->>S: MSG_ATTACK {"coord": "B4"}
    Note over S: Servidor evalúa disparo en tablero de P2
    S->>C1: MSG_ATTACK_RESULT {"result": "TOCADO"}
    S->>C2: MSG_ATTACK_RESULT {"result": "TOCADO"}

    S->>C1: MSG_WAIT_TURN
    S->>C2: MSG_YOUR_TURN
    C2->>S: MSG_ATTACK {"coord": "J10"}
    Note over S: Servidor evalúa disparo en tablero de P1
    S->>C1: MSG_ATTACK_RESULT {"result": "AGUA"}
    S->>C2: MSG_ATTACK_RESULT {"result": "AGUA"}
    end

    rect rgb(255, 235, 235)

```

```

Note over C1, C2: Fase 3: Victoria y Cierre de Sockets
Note over S: Todos los barcos de P2 han sido destruidos
S->>C1: MSG_GAME_OVER {"winner": "P1", "reason": "Flota destruida"}
S->>C2: MSG_GAME_OVER {"winner": "P1", "reason": "Flota destruida"}
Note over C1, S: shutdown() -> close() en todos los sockets
end

```

6.5. Desarrollo e Implementación

Lenguaje y Herramientas Empleadas

- **Lenguaje:** Python 3.13 (compatible con 3.8+).
- **Módulos Estándar Utilizados:**
 - `socket` : Control directo de llamadas al sistema de red.
 - `struct` : Empaquetamiento binario del prefijo de longitud de red (`!I`).
 - `json` : Serialización estructurada de mensajes.
 - `threading` : Concurrencia para salas de juego independientes y multiplexación de I/O.
 - `time` / `os` / `sys` : Gestión de marcas de tiempo, terminal y argumentos de consola (`argparse`).
 - `unittest` : Suite de pruebas automatizadas.

Fragmentos de Código Relevantes y Análisis

1. Enmarcado de Mensajes con Longitud Prefijada (`protocol.py`)

```

HEADER_FORMAT = "!I" # 4 bytes Big-Endian (Network Byte Order)
HEADER_SIZE = struct.calcsize(HEADER_FORMAT)

def send_msg(sock: socket.socket, data: dict) -> None:
    json_str = json.dumps(data, ensure_ascii=False)
    payload_bytes = json_str.encode("utf-8")
    header = struct.pack(HEADER_FORMAT, len(payload_bytes))
    sock.sendall(header + payload_bytes)

```

Explicación: `struct.pack('!I', ...)` garantiza que el número de bytes que componen el mensaje viaje en formato de red estándar (Big-Endian). El método `sendall()` se encarga de reintentar internamente hasta vaciar el buffer, evitando envíos truncados.

2. Recepción Robusta en Bucle (`protocol.py`)

```
def _recv_all(sock: socket.socket, n_bytes: int) -> Optional[bytes]:
    data = bytearray()
    while len(data) < n_bytes:
        chunk = sock.recv(min(4096, n_bytes - len(data)))
        if not chunk:
            if len(data) == 0:
                return None
            raise ConnectionError("Conexión cerrada prematuramente mientras se recibían datos.")
        data.extend(chunk)
    return bytes(data)
```

Explicación: Debido a la naturaleza en flujo de TCP, `recv()` puede entregar menos bytes de los requeridos. Esta función acumula los fragmentos en un `bytearray` hasta satisfacer exactamente `n_bytes`.

3. Configuración e Inicio del Servidor (`server.py`)

```
self.server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
self.server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
self.server_socket.bind((self.host, self.port))
self.server_socket.listen(10)
self.server_socket.settimeout(1.0)
```

Explicación: Se establece la opción `SO_REUSEADDR` para evitar el error `Address already in use` durante reinicios rápidos. El `settimeout(1.0)` permite que el bucle `accept()` despierte periódicamente y atienda señales de interrupción (`Ctrl+C`).

6.6. Descripción Exhaustiva de Métodos de Sockets

A continuación se detalla la documentación técnica de los **15 métodos fundamentales de la API de Sockets**, cumpliendo con los 9 puntos exigidos en la pauta de evaluación:

1. `socket()`

- **Nombre del método:** `socket()`
- **Propósito o función:** Crea un nuevo punto final de comunicación (*endpoint*) en el sistema operativo y retorna un descriptor de socket.
- **Sintaxis en Python:** `sock = socket.socket(family=socket.AF_INET, type=socket.SOCK_STREAM, proto=0)`
- **Explicación de sus parámetros principales:**
- `family` : Familia de protocolos de red (`AF_INET` para IPv4, `AF_INET6` para IPv6, `AF_UNIX` para IPC local).

- **type** : Tipo de transporte (`SOCK_STREAM` para flujo TCP orientado a conexión, `SOCK_DGRAM` para datagramas UDP).
 - **proto** : Protocolo específico de la capa de transporte (por defecto `0` selecciona automáticamente el protocolo según el tipo).
 - **Valor retornado**: Objeto de tipo `socket.socket`.
 - **Protocolo en el que se utiliza**: Ambos (TCP y UDP).
 - **Ejemplo breve de uso**: `python s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)`
 - **Indicación de si fue utilizado**: Sí.
 - **Referencia en el código**: `server.py` (Línea 232), `client.py` (Línea 75) y `test_game.py` (Líneas 23, 79).
-

2. `bind()`

- **Nombre del método**: `bind()`
 - **Propósito o función**: Asocia el socket a una dirección de red e interfaz local específica (IP y número de puerto).
 - **Sintaxis en Python**: `sock.bind((host, port))`
 - **Explicación de sus parámetros principales**:
 - **address** : Tupla `(host, port)` donde `host` es la cadena con la dirección IP de escucha (ej. `"0.0.0.0"` para todas las interfaces o `"127.0.0.1"`) y `port` es el entero del puerto (`1..65535`).
 - **Valor retornado**: `None` (lanza `OSError` si el puerto ya está en uso o no se tienen privilegios).
 - **Protocolo en el que se utiliza**: Ambos (Obligatorio en servidores TCP y UDP; opcional en clientes).
 - **Ejemplo breve de uso**: `python server_sock.bind(("0.0.0.0", 8888))`
 - **Indicación de si fue utilizado**: Sí.
 - **Referencia en el código**: `server.py` (Línea 239).
-

3. `listen()`

- **Nombre del método**: `listen()`
- **Propósito o función**: Coloca el socket en modo de escucha pasiva, habilitándolo para recibir y encolar solicitudes de conexión entrantes.
- **Sintaxis en Python**: `sock.listen(backlog=10)`
- **Explicación de sus parámetros principales**:
 - **backlog** : Número entero que determina el tamaño máximo de la cola de conexiones pendientes antes de rechazar nuevas solicitudes.

- **Valor retornado:** `None` .
 - **Protocolo en el que se utiliza:** Exclusivo de TCP (`SOCK_STREAM`).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python server_sock.listen(10)`
 - **Indicación de si fue utilizado:** Sí.
 - **Referencia en el código:** `server.py` (Línea 245).
-

4. `accept()`

- **Nombre del método:** `accept()`
 - **Propósito o función:** Extrae la primera solicitud de conexión de la cola de escucha y genera un **nuevo socket independiente** dedicado exclusivamente a la comunicación con ese cliente, dejando el socket original libre para seguir escuchando.
 - **Sintaxis en Python:** `client_sock, client_addr = server_sock.accept()`
 - **Explicación de sus parámetros principales:** No recibe parámetros obligatorios.
 - **Valor retornado:** Tupla `(conn, address)` donde `conn` es el nuevo objeto `socket.socket` del cliente y `address` es la tupla `(ip_cliente, puerto_cliente)` .
 - **Protocolo en el que se utiliza:** Exclusivo de TCP (`SOCK_STREAM`).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python conn, addr = server_sock.accept()`
 - **Indicación de si fue utilizado:** Sí.
 - **Referencia en el código:** `server.py` (Línea 256) dentro del bucle del servidor.
-

5. `connect()`

- **Nombre del método:** `connect()`
- **Propósito o función:** Inicia el establecimiento de la conexión activa mediante el protocolo de tres vías (*Three-Way Handshake*) hacia un servidor remoto.
- **Sintaxis en Python:** `sock.connect((host, port))`
- **Explicación de sus parámetros principales:**
- `address` : Tupla `(host, port)` con la dirección IP/dominio y puerto del servidor remoto al que se desea conectar.
- **Valor retornado:** `None` (lanza `ConnectionRefusedError` si el servidor no está disponible o `TimeoutError` si expira).
- **Protocolo en el que se utiliza:** TCP (En UDP puede utilizarse para fijar la dirección destino por defecto sin handshake).

- **Ejemplo breve de uso:** `python client_sock.connect(("127.0.0.1", 8888))`
 - **Indicación de si fue utilizado:** Sí.
 - **Referencia en el código:** `client.py` (Línea 83).
-

6. `send()`

- **Nombre del método:** `send()`
 - **Propósito o función:** Envía datos de bytes sobre un socket conectado. Si los buffers del sistema están llenos, puede enviar menos bytes de los solicitados (*Partial Send*).
 - **Sintaxis en Python:** `bytes_sent = sock.send(data, flags=0)`
 - **Explicación de sus parámetros principales:**
 - `data` : Objeto de tipo `bytes` o `bytearray` con los datos a transmitir.
 - `flags` : Banderas de control de transmisión (opcional, por defecto `0`).
 - **Valor retornado:** Entero con la cantidad real de bytes enviados.
 - **Protocolo en el que se utiliza:** TCP (requiere conexión previa).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python enviados = sock.send(b"HOLA")`
 - **Indicación de si fue utilizado:** Documentado y analizado conceptualmente; en la solución se utiliza `sendall()` para evitar el riesgo de envíos parciales.
 - **Referencia en el código:** Explicado como contraparte técnica de `sendall()` en `protocol.py` .
-

7. `sendall()`

- **Nombre del método:** `sendall()`
- **Propósito o función:** Transmite continuamente los datos en un bucle interno del runtime hasta que la totalidad de los bytes hayan sido enviados al buffer de red o ocurra un error fatal.
- **Sintaxis en Python:** `sock.sendall(data, flags=0)`
- **Explicación de sus parámetros principales:**
 - `data` : Objeto `bytes` completo que se desea enviar.
 - `flags` : Banderas de envío opcionales.
- **Valor retornado:** `None` en caso de éxito total (lanza excepción si falla antes de completar).
- **Protocolo en el que se utiliza:** Exclusivo de TCP (`SOCK_STREAM`).
- **Ejemplo breve de uso:** `python sock.sendall(header + payload_bytes)`
- **Indicación de si fue utilizado:** Sí.

- **Referencia en el código:** `protocol.py` (Línea 61) en la función `send_msg()`.
-

8. `recv()`

- **Nombre del método:** `recv()`
 - **Propósito o función:** Lee y extrae bytes entrantes desde el buffer de recepción del socket TCP conectado.
 - **Sintaxis en Python:** `data = sock.recv(bufsize, flags=0)`
 - **Explicación de sus parámetros principales:**
 - `bufsize` : Cantidad máxima de bytes a leer en una única llamada (ej. `4096`).
 - `flags` : Banderas de lectura opcionales.
 - **Valor retornado:** Objeto `bytes` . Si retorna `b""` (cadena de bytes vacía), indica que el extremo remoto cerró la conexión (`EOF`).
 - **Protocolo en el que se utiliza:** Exclusivo de TCP (`SOCK_STREAM`).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python chunk = sock.recv(4096)`
 - **Indicación de si fue utilizado:** Sí.
 - **Referencia en el código:** `protocol.py` (Línea 86) dentro de la función de acumulación `_recv_all()`.
-

9. `sendto()`

- **Nombre del método:** `sendto()`
 - **Propósito o función:** Envía un datagrama UDP directamente a una dirección de red destino sin requerir establecimiento de conexión ni handshake.
 - **Sintaxis en Python:** `bytes_sent = sock.sendto(data, (dest_ip, dest_port))`
 - **Explicación de sus parámetros principales:**
 - `data` : Objeto `bytes` con el datagrama a enviar.
 - `address` : Tupla `(dest_ip, dest_port)` con el destino de cada paquete.
 - **Valor retornado:** Entero con la cantidad de bytes enviados.
 - **Protocolo en el que se utiliza:** Exclusivo de UDP (`SOCK_DGRAM`).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python udp_sock.sendto(b"DISPARO:A1", ("127.0.0.1", 9999))`
 - **Indicación de si fue utilizado:** No (Se incluye en el marco comparativo, ya que Battleship se implementó en TCP para garantizar integridad).
 - **Referencia en el código:** Mención comparativa en `INFORME_TALLER_REDES.md` (Sección 6.3).
-

10. `recvfrom()`

- **Nombre del método:** `recvfrom()`
 - **Propósito o función:** Recibe un datagrama UDP entrante junto con la dirección de origen del remitente.
 - **Sintaxis en Python:** `data, sender_addr = sock.recvfrom(bufsize)`
 - **Explicación de sus parámetros principales:**
 - `bufsize` : Tamaño máximo del datagrama en bytes a recibir (ej. `2048`).
 - **Valor retornado:** Tupla `(data, (ip_origen, puerto_origen))` .
 - **Protocolo en el que se utiliza:** Exclusivo de UDP (`SOCK_DGRAM`).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python data, addr = udp_sock.recvfrom(2048)`
 - **Indicación de si fue utilizado:** No (Utilizado para contraste arquitectónico frente a `recv()` de TCP).
 - **Referencia en el código:** Sección 6.3 del informe.
-

11. `setsockopt()`

- **Nombre del método:** `setsockopt()`
 - **Propósito o función:** Configura opciones de bajo nivel en el socket para modificar el comportamiento del sistema operativo y de la pila TCP/IP.
 - **Sintaxis en Python:** `sock.setsockopt(level, optname, value)`
 - **Explicación de sus parámetros principales:**
 - `level` : Nivel del socket donde reside la opción (`socket.SOL_SOCKET` , `socket.IPPROTO_TCP`).
 - `optname` : Constante con la opción a configurar (`socket.SO_REUSEADDR` , `socket.SO_KEEPALIVE`).
 - `value` : Valor a asignar (entero `1` para habilitar, o estructura binaria).
 - **Valor retornado:** `None` .
 - **Protocolo en el que se utiliza:** Ambos (TCP y UDP).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python server_sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)`
 - **Indicación de si fue utilizado:** Sí.
 - **Referencia en el código:** `server.py` (Línea 235) para permitir reiniciar el servidor inmediatamente sin esperar el estado `TIME_WAIT` .
-

12. `settimeout()`

- **Nombre del método:** `settimeout()`

- **Propósito o función:** Establece un límite de tiempo máximo para que una operación bloqueante (`accept` , `connect` , `recv` , `send`) se complete antes de lanzar `socket.timeout` .
 - **Sintaxis en Python:** `sock.settimeout(seconds)`
 - **Explicación de sus parámetros principales:**
 - `seconds` : Número flotante que indica los segundos de espera máxima, o `None` para modo bloqueante infinito.
 - **Valor retornado:** `None` .
 - **Protocolo en el que se utiliza:** Ambos (TCP y UDP).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python sock.settimeout(120.0)`
 - **Indicación de si fue utilizado:** Sí.
 - **Referencia en el código:** `server.py` (Líneas 248, 261) y `client.py` (Línea 78).
-

13. `shutdown()`

- **Nombre del método:** `shutdown()`
 - **Propósito o función:** Cierra de manera ordenada y selectiva la transmisión, recepción o ambos canales de un socket TCP conectado, transmitiendo los paquetes de finalización (`FIN`).
 - **Sintaxis en Python:** `sock.shutdown(how)`
 - **Explicación de sus parámetros principales:**
 - `how` : Modo de cierre (`socket.SHUT_RD` para lectura, `socket.SHUT_WR` para escritura, `socket.SHUT_RDWR` para ambos).
 - **Valor retornado:** `None` .
 - **Protocolo en el que se utiliza:** Exclusivo de TCP (`SOCK_STREAM`).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python sock.shutdown(socket.SHUT_RDWR)`
 - **Indicación de si fue utilizado:** Sí.
 - **Referencia en el código:** `server.py` (Línea 81) y `client.py` (Línea 298).
-

14. `close()`

- **Nombre del método:** `close()`
- **Propósito o función:** Destruye y libera el descriptor de archivo del socket en el sistema operativo, cerrando el canal de comunicación.
- **Sintaxis en Python:** `sock.close()`
- **Explicación de sus parámetros principales:** No recibe parámetros.

- **Valor retornado:** `None` .
 - **Protocolo en el que se utiliza:** Ambos (TCP y UDP).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python sock.close()`
 - **Indicación de si fue utilizado:** Sí.
 - **Referencia en el código:** `server.py` (Líneas 85, 298), `client.py` (Línea 302) y `protocol.py` .
-

15. `getaddrinfo()` / `gethostbyname()`

- **Nombre del método:** `getaddrinfo()` / `gethostbyname()`
 - **Propósito o función:** Realiza la resolución de nombres de dominio (DNS) para convertir nombres de host alfanuméricos (ej. `"localhost"` , `"servidor.local"`) en direcciones IP numéricas válidas para la conexión.
 - **Sintaxis en Python:** `ip = socket.gethostbyname(hostname)` O `info = socket.getaddrinfo(host, port, family, type)`
 - **Explicación de sus parámetros principales:**
 - `hostname` / `host` : Cadena con el nombre de host o dominio.
 - `port` : Puerto o nombre de servicio (en `getaddrinfo`).
 - **Valor retornado:** Cadena con la dirección IP (en `gethostbyname`) o lista de tuplas con configuración de socket completa (en `getaddrinfo`).
 - **Protocolo en el que se utiliza:** Ambos (Capa de resolución DNS / Red).
 - **Ejemplo breve de uso:** `python target_ip = socket.gethostbyname("localhost")`
 - **Indicación de si fue utilizado:** Sí.
 - **Referencia en el código:** `client.py` (Línea 69) para resolver el host de conexión ingresado por el usuario.
-

6.7. Pruebas y Resultados

Matriz de Pruebas de Funcionamiento

N°	Caso de Prueba	Entrada o Condición Inicial	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
1	Inicio del Servidor	Ejecución de <code>python server.py -port 8888</code>	Socket enlazado en <code>0.0.0.0:8888</code> , modo <code>listen</code> activo sin errores.	Servidor iniciado esperando conexiones en el puerto 8888.	Aprobada
2	Conexión de Jugador 1	Cliente 1 inicia <code>python client.py</code> con servidor encendido.	Handshake completado, asignación de ID 1, estado en espera de oponente.	Cliente 1 recibe <code>MSG_WELCOME</code> y queda en espera.	Aprobada
3	Emparejamiento de Sala	Cliente 2 se conecta al servidor.	Creación de sala <code>GameRoom</code> , notificación <code>MSG_START_PLACEMENT</code> a ambos.	Ambos clientes avanzan simultáneamente a la fase de colocación.	Aprobada
4	Enmarcado de Flujo (Framing)	Envío de mensajes con caracteres UTF-8 (emojis, tildes) y gran volumen.	Decodificación exacta sin pérdidas ni truncamiento de datos.	Integridad de payload verificada en <code>test_01</code> (456 ms).	Aprobada
5	Validación de Colocación (Solapada)	Barco posicionado sobre coordenadas ocupadas por otro barco.	Servidor rechaza con <code>MSG_ERROR</code> y exige reintentar.	Servidor descarta la flota inválida y solicita nueva configuración.	Aprobada

N°	Caso de Prueba	Entrada o Condición Inicial	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
6	Validación de Disparo Repetido	Jugador dispara dos veces a la misma casilla (ej. <code>A1</code>).	Servidor responde <code>MSG_ERROR</code> sin ceder el turno.	Servidor solicita una coordenada no atacada previamente.	Aprobada
7	Resolución de Impactos y Hundimiento	Disparo a coordenada con barco (<code>TOCADO</code>) y último impacto (<code>HUNDIDO</code>).	Servidor actualiza tableros de ambos jugadores y anuncia la nave destruida.	Radar y tableros actualizados fielmente en ambos extremos.	Aprobada
8	Condición de Victoria (Fin de Juego)	Un jugador destruye los 5 barcos del adversario.	Servidor emite <code>MSG_GAME_OVER</code> , declara ganador y finaliza la sala.	Ambos clientes muestran la pantalla de victoria/derrota y cierran sockets.	Aprobada
9	Manejo de Desconexión Abrupta	Cliente 1 cierra la terminal forzosamente durante la partida.	Servidor detecta <code>ConnectionResetError</code> / <code>EOF</code> , otorga victoria por abandono a Cliente 2 y libera sockets.	Cliente 2 recibe <code>MSG_GAME_OVER</code> por desconexión; recursos liberados.	Aprobada
10	Servidor No Disponible	Cliente intenta conectar a un puerto cerrado o IP inaccesible.	Cliente captura <code>ConnectionRefusedError</code> y muestra mensaje descriptivo sin colapsar.	Error controlado en pantalla y cierre ordenado del cliente.	Aprobada

6.8. Conclusiones

Principales Aprendizajes

1. **La naturaleza de flujo continuo de TCP (*Stream-Oriented*):** Se comprendió experimentalmente que TCP no preserva límites de mensajes individuales, lo cual hace obligatorio diseñar mecanismos de enmarcado a nivel de aplicación (*Message Framing* con prefijo de longitud).
2. **Ciclo de vida de los sockets:** Se afianzó el flujo secuencial `socket() -> bind() -> listen() -> accept()` en servidores y `socket() -> connect()` en clientes.
3. **Concurrencia y Sincronización:** La separación de partidas en hilos dedicados (`GameRoom`) permite mantener un servidor escalable y modular.

Dificultades Encontradas y Soluciones

- **Bloqueo indefinido en `recv()`** : Se resolvió implementando timeouts (`settimeout`) y la función auxiliar `_recv_all()` que detecta desconexiones inmediatas mediante retornos vacíos (`b""`).
- **Error `Address already in use`** : Solucionado mediante `setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)` .

Posibles Mejoras Futuras

- Implementar cifrado de transporte mediante TLS/SSL (`ssl.wrap_socket`).
- Crear una interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en `Tkinter` o `Pygame` .
- Añadir un sistema de emparejamiento por ranking (Lobby global con múltiples salas y espectadores).

6.9. Referencias Bibliográficas

1. **Postel, J. (1981).** *Transmission Control Protocol (TCP)*. RFC 793, Internet Engineering Task Force (IETF).
 2. **Stevens, W. R., Fenner, B., & Rudoff, A. M. (2004).** *UNIX Network Programming: The Sockets Networking API (Vol. 1, 3rd Ed.)*. Addison-Wesley Professional.
 3. **Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021).** *Computer Networking: A Top-Down Approach (8th Ed.)*. Pearson.
 4. **Python Software Foundation (2026).** *Socket — Low-level networking interface*. Documentación oficial de Python 3. Disponible en: <https://docs.python.org/3/library/socket.html>
 5. **Python Software Foundation (2026).** *Struct — Interpret bytes as packed binary data*. Documentación oficial de Python 3. Disponible en: <https://docs.python.org/3/library/struct.html>
-

6.10. Anexos

Anexo A: Instrucciones Rápidas de Ejecución

1. Iniciar Servidor: `python server.py --host 0.0.0.0 --port 8888`
2. Iniciar Jugador 1: `python client.py --host 127.0.0.1 --port 8888 --name "Almirante_1"`
3. Iniciar Jugador 2: `python client.py --host 127.0.0.1 --port 8888 --name "Almirante_2"`
4. Ejecutar Suite de Pruebas: `python test_game.py`